

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HOMEWORK – AI-FIRST EDITION

GIẢNG VIÊN:

MSc. Trần Thị Bích Hạnh

MSc. Trương Phước Lộc

THÀNH VIÊN:

Trần Minh Quang - 23127464

Mục lục

1 Requirement 1: QA/QC Job Market 2026+	4
1.1 QA Automation Intern	4
1.1.1 Đường dẫn công việc	4
1.1.2 Ảnh chụp màn hình công việc	4
1.1.3 Mô tả công việc	4
1.1.4 Các kĩ năng yêu cầu	5
1.1.5 Mức lương	6
1.1.6 Phân tích tác động của AI	6
1.2 QC / QA Engineer	6
1.2.1 Đường dẫn công việc	6
1.2.2 Ảnh chụp màn hình công việc	7
1.2.3 Mô tả công việc	7
1.2.4 Các kĩ năng yêu cầu	7
1.2.5 Mức lương	7
1.2.6 Phân tích tác động của AI	8
1.3 Mid-level QA Engineer	8
1.3.1 Đường dẫn công việc	8
1.3.2 Ảnh chụp màn hình công việc	8
1.3.3 Mô tả công việc	8
1.3.4 Các kĩ năng yêu cầu	9
1.3.5 Mức lương	9
1.3.6 Phân tích tác động của AI	10
1.4 Senior Automation Test Engineer (Playwright, Java, AI)	10
1.4.1 Đường dẫn công việc	10
1.4.2 Ảnh chụp màn hình công việc	10
1.4.3 Mô tả công việc	10
1.4.4 Các kĩ năng yêu cầu	11
1.4.5 Mức lương	11
1.4.6 Phân tích tác động của AI	11
1.5 Automation QA Engineer (QA QC/Tester/Automation Test)	11
1.5.1 Đường dẫn công việc	11
1.5.2 Ảnh chụp màn hình công việc	12
1.5.3 Mô tả công việc	12
1.5.4 Các kĩ năng yêu cầu	12
1.5.5 Mức lương	13
1.5.6 Phân tích tác động của AI	13
1.6 Tester (QA QC, Jira, Selenium, API)	13
1.6.1 Đường dẫn công việc	13
1.6.2 Ảnh chụp màn hình công việc	14
1.6.3 Mô tả công việc	14
1.6.4 Các kĩ năng yêu cầu	14
1.6.5 Mức lương	15
1.6.6 Phân tích tác động của AI	15

1.7	Senior/ Leader QA Tester (ERP, API, SQL, NoSQL)	15
1.7.1	Đường dẫn công việc	15
1.7.2	Ảnh chụp màn hình công việc	16
1.7.3	Mô tả công việc	16
1.7.4	Các kĩ năng yêu cầu	17
1.7.5	Mức lương	17
1.7.6	Phân tích tác động của AI	17
1.8	Automation Tester (QA QC)	18
1.8.1	Đường dẫn công việc	18
1.8.2	Ảnh chụp màn hình công việc	18
1.8.3	Mô tả công việc	18
1.8.4	Các kĩ năng yêu cầu	18
1.8.5	Mức lương	19
1.8.6	Phân tích tác động của AI	19
1.9	QC Engineer (Tester/QA QC) for Web	19
1.9.1	Đường dẫn công việc	19
1.9.2	Ảnh chụp màn hình công việc	19
1.9.3	Mô tả công việc	20
1.9.4	Các kĩ năng yêu cầu	20
1.9.5	Mức lương	21
1.9.6	Phân tích tác động của AI	21
1.10	Web3 QAQC	21
1.10.1	Đường dẫn công việc	21
1.10.2	Ảnh chụp màn hình công việc	21
1.10.3	Mô tả công việc	21
1.10.4	Các kĩ năng yêu cầu	22
1.10.5	Mức lương	23
1.10.6	Phân tích tác động của AI	23
2	AI Audit Report	23
2.1	Ask AI Tool for ISTQB mindmap and correct it	23
2.1.1	Prompt + Tool	23
2.1.2	AI output	24
2.1.3	Verdict	24
2.1.4	Reasoning	25
2.1.5	Student fix	25
3	Tài liệu tham khảo	25

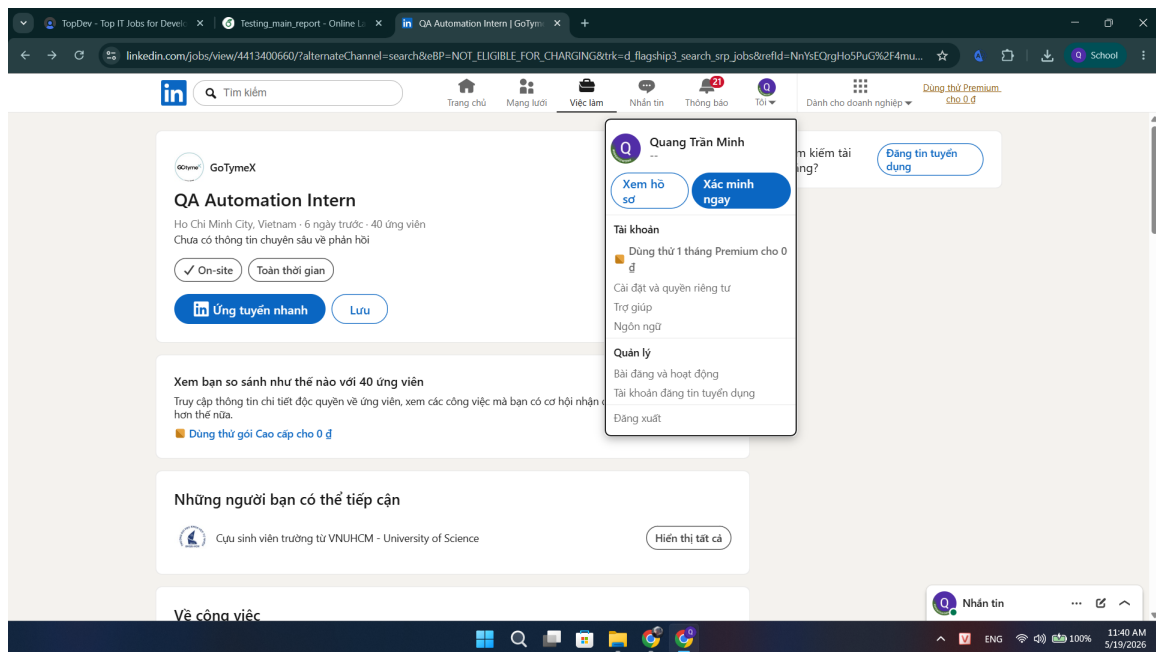
1 Requirement 1: QA/QC Job Market 2026+

1.1 QA Automation Intern

1.1.1 Đường dẫn công việc

QA Automation Intern Link

1.1.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.1.3 Mô tả công việc

As a QA Automation Intern, you won't just be learning - you'll be building, shipping, and helping shape how we ensure quality at scale. Your work will include:

- **Structured Learning & Onboarding:** Join the TymeX Internship Program and dive into hands-on training on the TymeX automation ecosystem - covering end-to-end API testing, mobile automation across Android and iOS, and integrating our test frameworks with Slackbot commands for one-click test execution.
- **Mentorship-Driven Practice:** Pair with experienced QA engineers who'll guide you in designing, writing, and maintaining end-to-end automated tests that raise product quality and shorten our time to market. Get hands-on with AI-powered testing approaches - including self-healing locators and AI-assisted test generation.
- **Real Agile Experience:** Embed with an Agile team and contribute to iteration planning, requirements analysis, and the deployment process - seeing first-hand how modern fintech delivery actually works.
- **Lending Domain Deep-Dive:** Build a working understanding of how a lending product operates end-to-end - from instant credit eligibility and installment plan setup to

scheduled repayments and collections - and translate that knowledge into meaningful test scenarios.

- **From Requirements to Tests:** Read business and functional specs alongside the squad, then design and automate test scenarios that cover both happy paths and the tricky edge cases - the kind that matter most in financial products.

1.1.4 Các kỹ năng yêu cầu

Must-have:

- **Educational Background:** Must be a fresh graduate or a third/final-year student in Computer Science, Software Engineering, Information Technology, or a related technical field.
- **Computer Science Fundamentals:** Solid grasp of core concepts including the Software Development Life Cycle (SDLC), Object-Oriented Programming (OOP), and basic Database Management & SQL/noSQL.
- **Programming Foundation:** Working knowledge of Java - the core language of our automation stack. Comfortable writing clean, readable code from coursework, personal projects, or internships.
- **Quality & Testing Mindset:** A natural curiosity about how products work - and an instinct to find the cases that break them. Familiarity with software testing fundamentals (test cases, regression, manual vs. automation) from coursework, projects, or self-learning is a plus.
- **Modern Dev Tooling Awareness:** Basic exposure to Git, REST APIs, and a conceptual understanding of CI/CD pipelines - you don't need to be an expert, just unafraid of them.
- **Self-Motivation:** Passionate about self-improvement, comfortable working independently with minimal supervision, and unafraid to ask questions when stuck.
- **Problem-Solving & Critical Thinking:** Strong analytical ability - can break down a complex problem, isolate the root cause, and reason carefully through edge cases.
- **Collaboration & Communication:** Excellent teamwork; thrives in an Agile teams and communicates clearly with both technical and non-technical teammates.
- **English Proficiency:** Able to read, write, speak, and listen in English at a competent professional level - comfortable with English technical documentation.

Nice to have:

- **Mobile Testing Familiarity:** Any prior exposure to mobile app testing on Android or iOS - manual or automated, from coursework, hackathons, or self-learning - is a strong plus.

- **Curiosity for AI in Testing:** Hands-on tinkering with AI coding assistants (Claude, Copilot, Cursor, etc.), or interest in AI-powered testing concepts like self-healing locators or AI-assisted test generation - we're actively building in this space.
- **Cloud & DevOps Basics:** Awareness of AWS services (EC2, S3, Lambda, SQS) or comfort with basic Linux commands - from coursework, certifications, or hobby projects.
- **Fintech & Banking Interest:** Genuine curiosity about how digital banks, payments, or lending products work under the hood - bonus points if you've explored fintech in school clubs, blogs, or side projects.

1.1.5 Mức lương

Allowance: 6,000,000 VND per month (gross)

Meal allowance: 730,000 VND per month

1.1.6 Phân tích tác động của AI

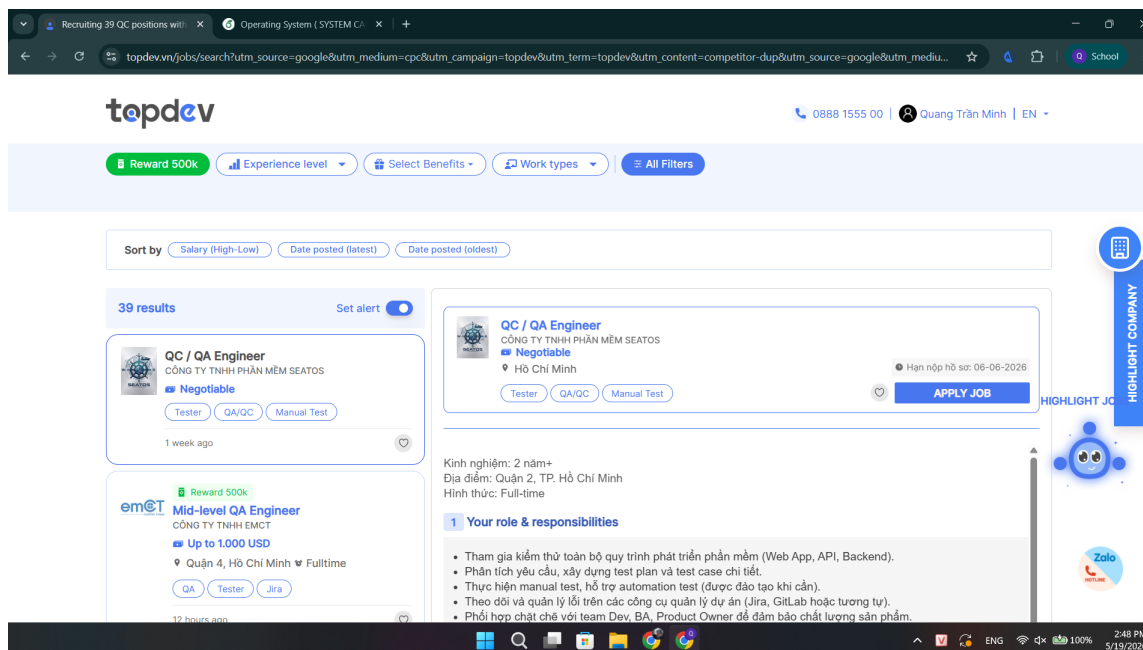
Dựa trên mô tả công việc "**QA Automation Intern**", ta nhận thấy được rằng trọng tâm của công việc không chỉ có trình bày các kịch bản test một cách thủ công mà thay vào đó là áp dụng các công cụ AI hỗ trợ như: **self-healing locators**, **AI-assisted test generation**,... những công cụ này sẽ giúp thực tập sinh làm việc một cách hiệu quả. Dưới những tác động của AI như thế đã dẫn đến các thực tập sinh nên có khả năng cộng tác với các mô hình AI như (Claude , Copilot , Cursor,...) đây sẽ là một lợi thế cũng như là thách thức đầu vào của các ứng viên.

1.2 QC / QA Engineer

1.2.1 Đường dẫn công việc

QC / QA Engineer Link

1.2.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.2.3 Mô tả công việc

- Tham gia kiểm thử toàn bộ quy trình phát triển phần mềm (Web App, API, Backend).
- Phân tích yêu cầu, xây dựng test plan và test case chi tiết.
- Thực hiện manual test, hỗ trợ automation test (được đào tạo khi cần).
- Theo dõi và quản lý lỗi trên các công cụ quản lý dự án (Jira, GitLab hoặc tương tự).
- Phối hợp chặt chẽ với team Dev, BA, Product Owner để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Đề xuất cải tiến quy trình kiểm thử và nâng cao hiệu quả QA team.

1.2.4 Các kĩ năng yêu cầu

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm web hoặc API.
- Hiểu rõ quy trình, kỹ thuật kiểm thử và vòng đời phát triển phần mềm (SDLC).
- Thành thạo viết test case, test plan, và báo cáo kết quả test.
- Có kinh nghiệm sử dụng GitHub, Postman, và công cụ quản lý lỗi.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với automation test (Selenium, Cypress, v.v.) hoặc hệ thống microservices.

1.2.5 Mức lương

Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

1.2.6 Phân tích tác động của AI

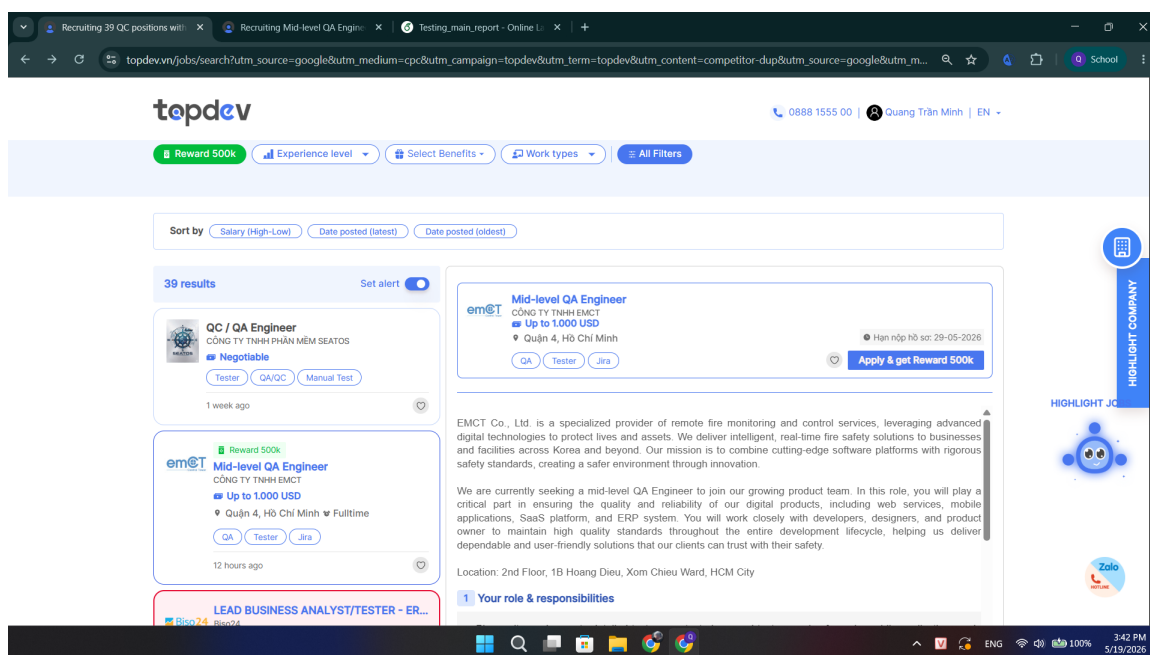
Đưa ra thông tin về mô tả công việc cùng các kỹ năng cần thiết cho vị trí "**QC/QA Engineer**", nếu là ứng viên đã có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong thời kỳ AI, thì viết "**manual test**" sẽ trở nên không có giá trị mà thay vào đó họ cần biết cách tận dụng AI để tạo thử nghiệm và phân tích. Mặt khác, trong mô tả công việc không nói gì về việc sử dụng các công cụ hỗ trợ từ AI khi làm việc như: **self-healing locators**, **AI-assisted test generation**,... thì hình ảnh của doanh nghiệp sẽ không được đánh giá cao và khả năng tạo hứng thú đối với vị trí công việc ở ứng viên sẽ trở nên hạn chế.

1.3 Mid-level QA Engineer

1.3.1 Đường dẫn công việc

Mid-level QA Engineer Link

1.3.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.3.3 Mô tả công việc

- Plan, write, and execute detailed test cases, test plans, and test scenarios for web, mobile applications and Windows applications.
- Perform functional, regression, integration, and UAT across all digital products.
- Identify, document, and track bugs and issues using bug tracking tools, and follow up until resolution.
- Manage and coordinate testers, assigning tasks and reviewing their test results to ensure consistent quality standards.
- Collaborate closely with developers, designers, and product managers to clarify requirements and ensure quality throughout the development lifecycle.

- Participate in requirement reviews and provide QA input in the early stages of product development.
- Maintain and improve QA processes, documentation, and testing standards.
- Report test progress, results, and quality metrics to stakeholders clearly and regularly.

1.3.4 Các kĩ năng yêu cầu

- 4 to 7 years of professional experience in QA or software testing.
- Bachelor's degree or higher in Computer Science, Software Engineering, Information Systems, Electronics Engineering, or a related field is required.
- Proven experience writing and managing test cases and test documentation.
- Experience managing or coordinating a team of testers.
- Solid understanding of QA methodologies, testing types, and the software development lifecycle (SDLC).
- Familiarity with bug tracking tools such as Notion, Jira, or similar.
- Strong attention to detail and analytical thinking.
- Good communication skills with the ability to collaborate across teams.
- Ability to manage multiple projects simultaneously under tight deadlines.
- Basic English proficiency is required for reading documentation and communicating with the team.

Bonus:

- Fluent English skills (spoken and written) are a plus.
- Experience with web and mobile test automation tools (e.g., Selenium, Appium, Playwright, Cypress).
- Basic understanding of HTML, CSS, or scripting languages for automation support.

1.3.5 Mức lương

Salary range in Gross: up to 1,000 USD
Social Insurance and 13th month bonus

1.3.6 Phân tích tác động của AI

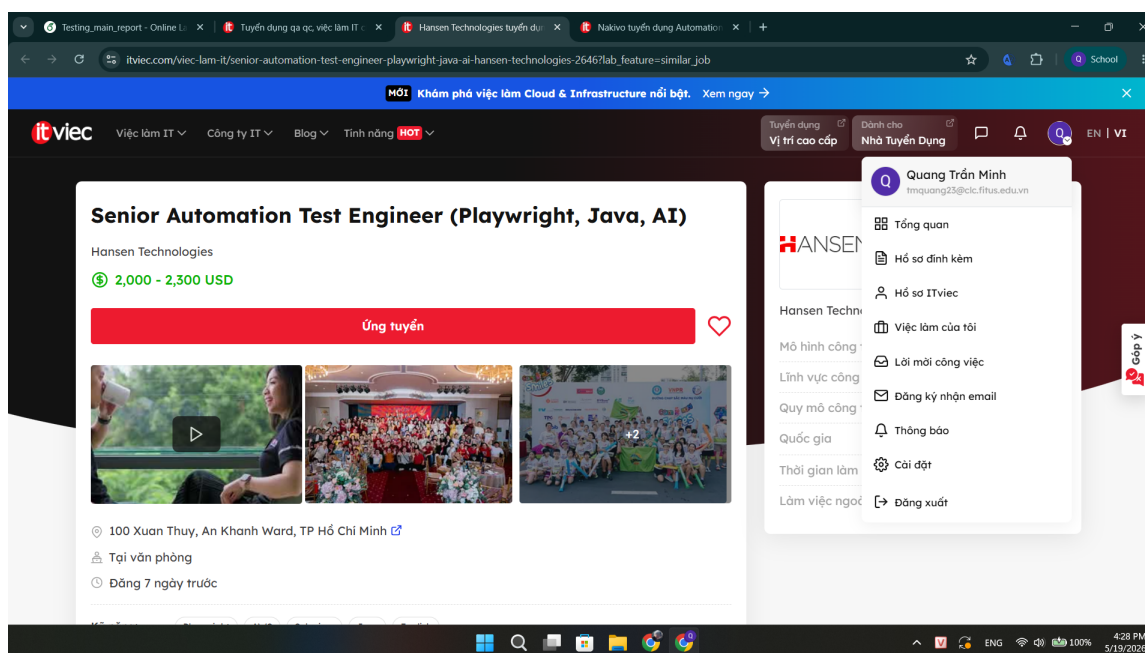
AI tác động mạnh đến vị trí Mid-level QA Engineer này bằng cách tự động hóa phần lớn công việc liên quan đến test thủ công, khiến các kỹ năng truyền thống như **"write detailed test cases"** và **"execute test"** giảm giá trị, thay vào đó đòi hỏi QA phải biết sử dụng AI để phân tích kết quả tự động và quản lý quy trình kiểm thử thông minh hơn. Tuy nhiên, bản mô tả hiện tại hoàn toàn chưa đề cập đến **AI-powered testing** hay **automation tools** hiện đại, điều này cho thấy công ty có nguy cơ tụt hậu so với các tổ chức đã tích hợp **self-healing locators** hay **AI-assisted test generation** vào quy trình QA.

1.4 Senior Automation Test Engineer (Playwright, Java, AI)

1.4.1 Đường dẫn công việc

Senior Automation Test Engineer (Playwright, Java, AI) Link

1.4.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.4.3 Mô tả công việc

As a Senior Automation Test Engineer, you will play a key role in shaping how quality is engineered across our enterprise platforms. This is not just about writing tests—you'll own automation frameworks, mentor engineers, and embed modern quality practices throughout the delivery lifecycle. Your work will directly impact the reliability and performance of mission-critical systems used by utility providers worldwide.

**Note: This is a 5-day office-based role in An Khanh (Thao Dien), HCMC*

- Own and evolve automation frameworks across UI, API, and integration layers.
- Design and maintain scalable, reliable automated test suites.
- Embed automation into CI/CD pipelines and drive shift-left testing.

- Provide technical leadership, mentoring, and code reviews for automation engineers.
- Collaborate closely with Developers, DevOps, and Test Leads in Agile teams.
- Drive continuous improvement, including AI-assisted testing approaches.

1.4.4 Các kỹ năng yêu cầu

What You Bring:

- Strong experience in test automation using Java.
- Hands-on expertise with tools such as Selenium, Playwright, Cucumber, Rest Assured.
- Solid understanding of API, integration, and database testing (SQL).
- Experience working in Agile/Scrum environments with CI/CD pipelines.
- Proven ability to mentor engineers and lift team capability.
- Excellent communication skills and a quality-first mindset.
- Proficient in English both written and spoken.

Nice to have:

- Exposure to AI-assisted testing, cloud platforms (AWS), or DevOps practices.
- Experience with performance or non-functional testing.

1.4.5 Mức lương

Salary in range: 2,000 - 2,300 USD

1.4.6 Phân tích tác động của AI

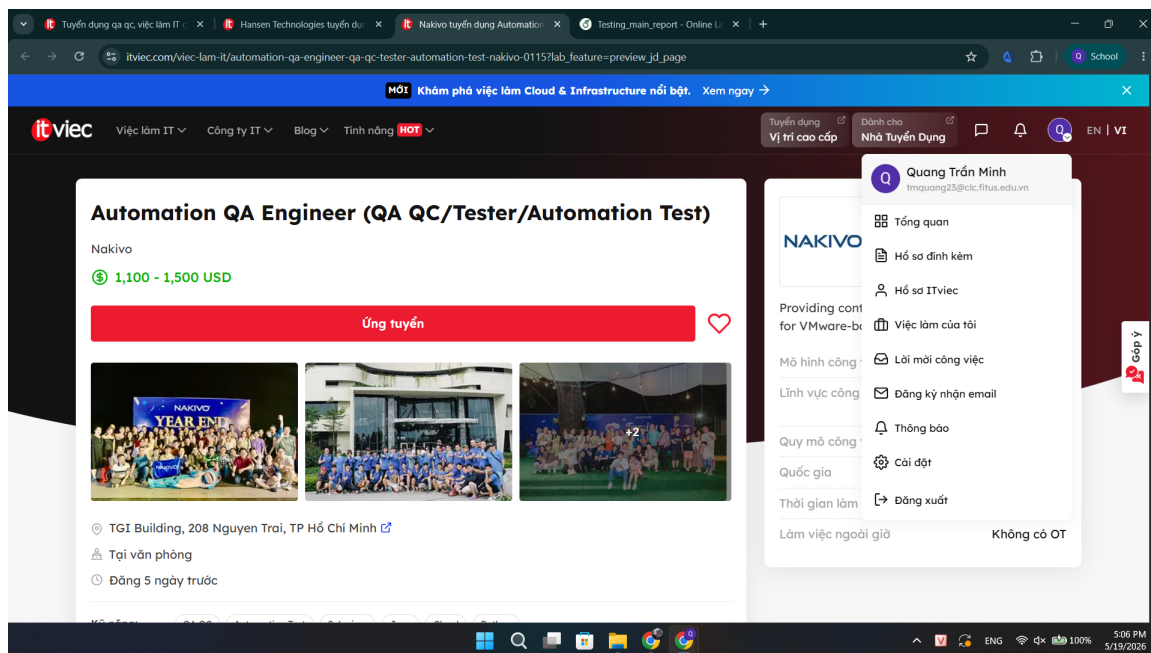
Dựa trên mô tả công việc cũng như yêu cầu kỹ năng, AI tác động mạnh mẽ trong việc yêu cầu các ứng viên Senior cần biết sử dụng AI trong việc tự động sinh test, tối ưu bảo trì framework và phát hiện lỗi thông minh hơn, đồng thời yêu cầu kỹ sư phải cập nhật liên tục các công cụ AI mới. Ngoài ra Senior còn phải biết tích hợp AI vào CI/CD và khai thác AI để kiểm thử nhanh hơn, chính xác hơn.

1.5 Automation QA Engineer (QA QC/Tester/Automation Test)

1.5.1 Đường dẫn công việc

Automation QA Engineer (QA QC/Tester/Automation Test) [Link](#)

1.5.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.5.3 Mô tả công việc

- Collaborate with software developers and quality assurance teams to understand project requirements and functionality.
- Design, develop, and execute automated test scripts using industry-standard automation tools.
- Identify and report software defects in a clear and concise manner.
- Work closely with cross-functional teams to analyze test results and troubleshoot issues.
- Contribute to the continuous improvement of the automation testing process.
- Design, create, and manage automation test cases using AI technologies.

1.5.4 Các kỹ năng yêu cầu

You properly are a potential candidate for this position, if you have:

- Bachelor degree in Computer Science, Engineering, or related field.
- Strong understanding of software development life cycle and testing methodologies.
- 3 years of experience or more in relevant positions.
- Proficient in at least one programming language (e.g., Java, Python, C#).
- Familiarity with automation testing tools such as Selenium, Appium, or similar.
- Basic knowledge of version control systems (e.g., Git).

- Excellent problem-solving and analytical skills.
- Strong communication and collaboration skills.
- Experience with AI-automation testing (e.g., Copilot, Cursor, Perplexity).

You will be a strong candidate if you have:

- Experience in working with test automation frameworks (e.g., JUnit, TestNG, Selenium WebDriver).
- Understanding of web technologies (HTML, CSS, JavaScript).
- Knowledge of API testing and tools (e.g., Postman, RestAssured).
- Experience with performance testing concepts and tools.
- Experience with VMware, Hyper-V, AWS and Cloud storage.
- Hands-on experience working with AI technologies.

Given the high volume of CVs applied, we can only manage to respond to candidates whose profiles aligns with the position within 5 working days. We appreciate your understanding and enthusiasm towards our company.

1.5.5 Mức lương

Salary in range: 1,100 - 1,500 USD

1.5.6 Phân tích tác động của AI

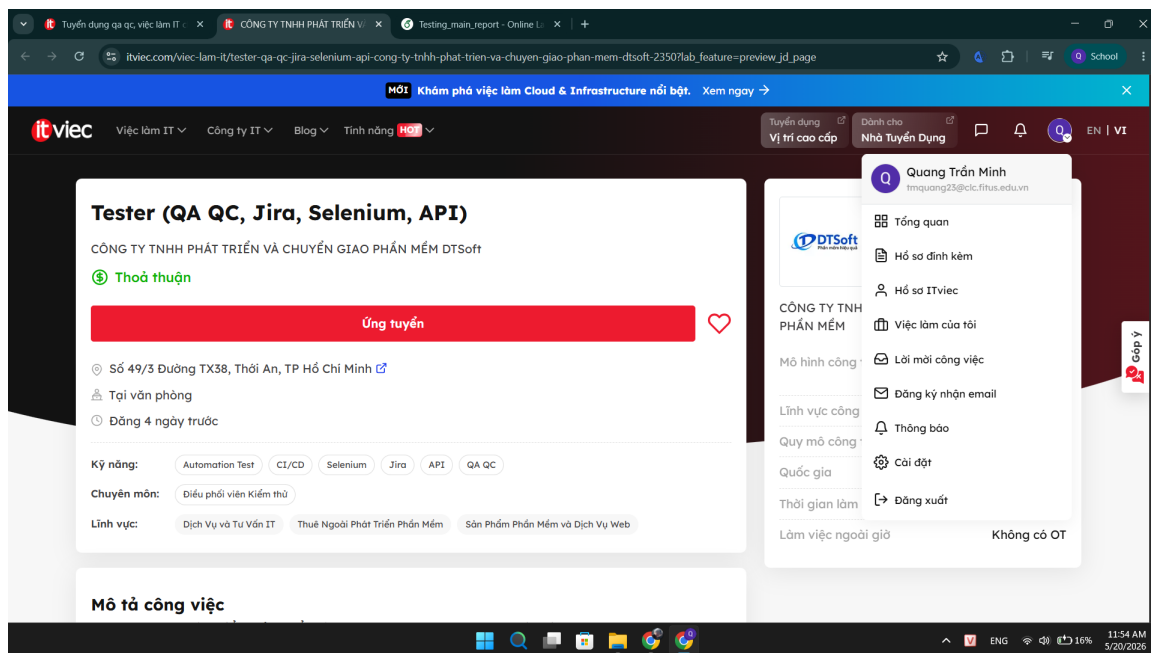
Với đề cập "**Design, create, and manage automation test cases using AI technologies.**" trong mô tả, ta thấy được tác động mạnh mẽ của AI đối với công việc này khiến những kỹ năng của ứng viên về AI không còn đơn thuần là khuyến khích mà dường như nó là bắt buộc đối với các ứng viên. Bên cạnh đó, việc yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trong việc kiểm thử bằng AI như (Copilot, Cursor, Perplexity,...) đòi hỏi họ phải chuyển từ tư duy “tạo script tự động thủ công” sang “kết hợp với AI để tự động tạo, duy trì và cải tiến bộ test” nhằm tối ưu hóa công việc cũng như là đem đến kết quả tốt hơn.

1.6 Tester (QA QC, Jira, Selenium, API)

1.6.1 Đường dẫn công việc

Tester (QA QC, Jira, Selenium, API) [Link](#)

1.6.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.6.3 Mô tả công việc

- Xây dựng quy trình kiểm thử, chuẩn hóa Test Plan, Test Case, template báo cáo.
- Tham gia trực tiếp vào kiểm thử (manual & automation):
 - Phân tích yêu cầu (BRD, SRS), thiết kế test case/test data.
 - Thực hiện kiểm thử chức năng, phi chức năng, hồi quy, tích hợp, UAT.
 - Quản lý defect: ghi nhận, phân loại, theo dõi, xác nhận fix.
- Theo dõi chất lượng dự án, báo cáo định kỳ cho quản lý cấp trên.
- Hỗ trợ đào tạo và phát triển đội ngũ QA, đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm thử.

1.6.4 Các kĩ năng yêu cầu

- **Giới tính & Độ tuổi:** Nam/Nữ, tuổi từ 25 trở lên.
- **Trình độ học vấn:** Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT hoặc các ngành liên quan.
- **Kinh nghiệm:**
 - 2+ năm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm (QA/QC).
 - Có từ 2 năm kinh nghiệm về Automation.
 - Có 1–3 năm kinh nghiệm quản lý nhóm kiểm thử là một lợi thế.
- **Kiến thức:**

- Hiểu rõ SDLC, STLC, kiểm thử web/mobile/API, automation framework.
- Kiểm thử hiệu năng (JMeter), bảo mật (OWASP), usability.
- Kiến thức cơ bản về SQL, Git, CI/CD.

- **Kỹ năng:**

- Thiết kế & thực hiện test case, test plan.
- Giao tiếp và phối hợp hiệu quả với BA/Dev/PM.
- Quản lý nhân sự: lập kế hoạch, phân công, đào tạo, đánh giá.

- **Công cụ:** Jira, TestRail, Postman, Selenium, Appium, JMeter, GitHub Actions/Azure DevOps.

1.6.5 Mức lương

Mức lương thỏa thuận.

1.6.6 Phân tích tác động của AI

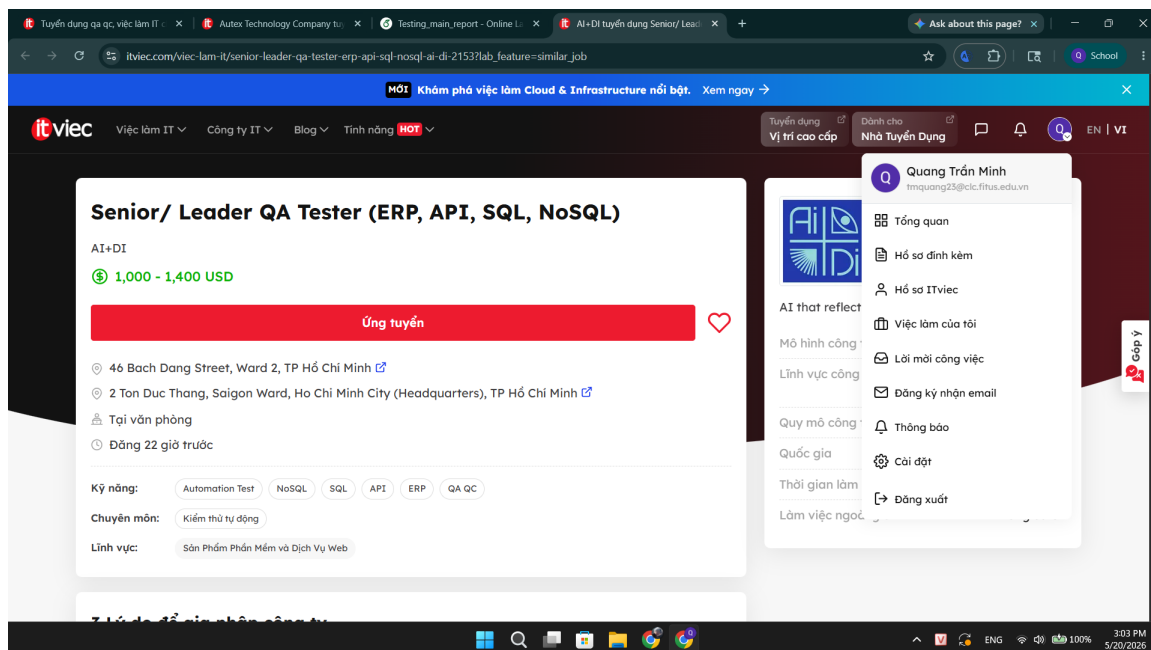
Từ những mô tả cũng như yêu cầu kỹ năng của công việc, AI sẽ tác động mạnh mẽ đến các tác vụ thủ công như: **thiết kế test case/test data**, **quản lý defect**,... điều này đánh động mạnh mẽ đối với các ứng viên đáp ứng yêu cầu **ít nhất 2 năm kinh nghiệm về Automation** rằng họ cần có sự hợp tác với AI để làm việc một cách tối ưu và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, với sự vắng mặt của **AI-powered testing** cũng như **sử dụng công cụ AI** trong mô tả công việc đã phản ánh rõ sự lạc hậu của công ty đối với xu hướng trên thị trường và nguy cơ làm mất giá trị kỹ sư QA

1.7 Senior/ Leader QA Tester (ERP, API, SQL, NoSQL)

1.7.1 Đường dẫn công việc

Senior/ Leader QA Tester (ERP, API, SQL, NoSQL) Link

1.7.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.7.3 Mô tả công việc

- Dẫn dắt và điều phối team QA/Tester (manual & automation), đảm bảo chất lượng theo kế hoạch và timeline release.
- Tham gia phân tích yêu cầu, review tài liệu đặc tả, làm rõ nghiệp vụ với BA/PO/P-M/Dev, đặc biệt các quy trình nghiệp vụ ERP (Finance/Accounting, Sales, Purchase, Inventory, HRM, Manufacturing...).
- Xây dựng test strategy/test plan cho toàn bộ vòng đời sản phẩm (product), bao gồm tiêu chí chất lượng, phạm vi test, test approach, risk-based testing.
- Tham gia quy trình phát triển phần mềm (Agile/Scrum).
- Thiết kế và quản lý test case cho luồng nghiệp vụ phức tạp, kiểm thử end-to-end (E2E) giữa nhiều phân hệ/hệ thống.
- Thực hiện và giám sát các hoạt động kiểm thử: Functional, Regression, API, Integration, UAT support.
- Kiểm thử tích hợp hệ thống: API, batch job, message queue, middleware/API Gateway khi có.
- Phối hợp Dev/DevOps tích hợp kiểm thử tự động vào CI/CD pipeline, duy trì bộ regression ổn định.
- Phát triển/nâng cấp automation framework, AI, viết test script và phân tích kết quả chạy tự động.
- Kiểm soát chất lượng trước release: review test case, test result, test report; theo dõi defect lifecycle, phân tích nguyên nhân lỗi, đề xuất cải tiến.

- Tham gia kiểm thử các hạng mục migration hệ thống/data migration (nếu có): đối soát dữ liệu, kiểm tra tính toàn vẹn sau chuyển đổi.
- Với các tính năng **AI**: phối hợp team Product/Dev xây dựng tiêu chí test cho AI, thực hiện test theo dataset/kịch bản và theo dõi chất lượng theo phiên bản model.
- Đề xuất cải tiến quy trình QA cho sản phẩm: chuẩn hóa tài liệu, tiêu chuẩn “Definition of Done”, checklist release, training nội bộ.

1.7.4 Các kỹ năng yêu cầu

- Tốt nghiệp ĐH CNTT hoặc ngành liên quan.
- Tối thiểu 3+ năm kinh nghiệm QA/Tester; có kinh nghiệm Senior/Lead và quản lý/điều phối team.
- Có kinh nghiệm kiểm thử ERP hoặc hệ thống nghiệp vụ phức tạp (ưu tiên đã từng làm các module Finance/Accounting/Purchase/Sales/Inventory/HR, Manufacturing...), hiểu luồng nghiệp vụ và kiểm soát dữ liệu.
- Nắm vững quy trình kiểm thử, kỹ thuật test, biết áp dụng risk-based testing.
- Kinh nghiệm API testing: Postman/Swagger, có khả năng đọc request/response, debug lỗi tích hợp.
- Có khả năng kiểm tra dữ liệu bằng SQL/NoSQL, đối soát dữ liệu sau tích hợp/migration.
- Có kinh nghiệm với công cụ quản lý công việc & test: Jira (hoặc tương đương), quản lý defect, report.
- Có kinh nghiệm automation, có tư duy xây dựng framework và quản lý test suite.
- Ưu tiên có kiến thức/kinh nghiệm Git, Docker là lợi thế.
- Ưu tiên có kinh nghiệm kiểm thử bằng AI: biết cách thiết kế test case bằng AI, đánh giá chất lượng đầu ra theo tiêu chí, chú ý dữ liệu/riêng tư/bảo mật.
- Kỹ năng: phân tích vấn đề tốt, giao tiếp và phối hợp cross-team hiệu quả, chủ động, trách nhiệm cao.

1.7.5 Mức lương

Mức lương nằm trong khoảng: 1,000 - 1,400 USD

1.7.6 Phân tích tác động của AI

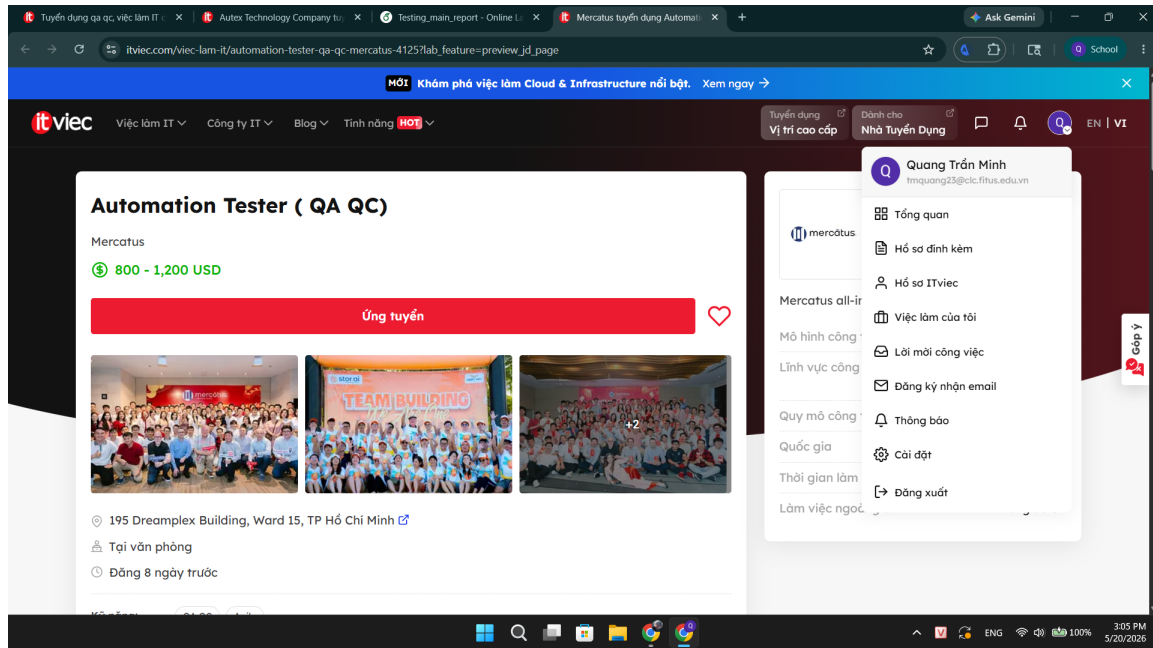
AI có ảnh hưởng rất lớn đối với vị trí Senior/Leader QA Tester này khi công ty đề cập đến **"testing AI"** vào phần mô tả công việc chính, đòi hỏi Leader cần làm việc với Dev để xác định tiêu chí test cho AI, testing AI theo dataset và monitoring chất lượng AI qua các phiên bản model. Đây cũng chính là cơ hội tốt để làm việc trong môi trường QA chuyên nghiệp, nơi công ty đã chủ động áp dụng AI vào quy trình kiểm thử.

1.8 Automation Tester (QA QC)

1.8.1 Đường dẫn công việc

Automation Tester (QA QC) Link

1.8.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.8.3 Mô tả công việc

- Design and writing test automation scripts using test automation framework.
- Handling manual test plans, test cases if required.
- Run tests and report the bugs.
- Optimizing automation test scripts.
- Collaborate with developers to improve the usability of product.
- Stay up to date on emerging automation technologies.
- Share knowledge with the colleagues.

1.8.4 Các kĩ năng yêu cầu

- Have minimum 2+ years of experience in automation testing.
- Have experience in one or more automated testing tools/frameworks (Postman, Cypress, Selenium...).
- Proficiency in programming languages such as C, C++, C#, Java, JavaScript, Python.
- Good understanding of the testing process, testing life cycle.

- Good English.
- Having working experience in the e-commerce domain knowledge is a plus.
- Working experience in remote distributed team.
- Familiarity with Agile/Scrum model.
- Familiarity with collaboration tools such as JIRA, Confluence.

1.8.5 Mức lương

Salary in range: 800 - 1,200 USD

1.8.6 Phân tích tác động của AI

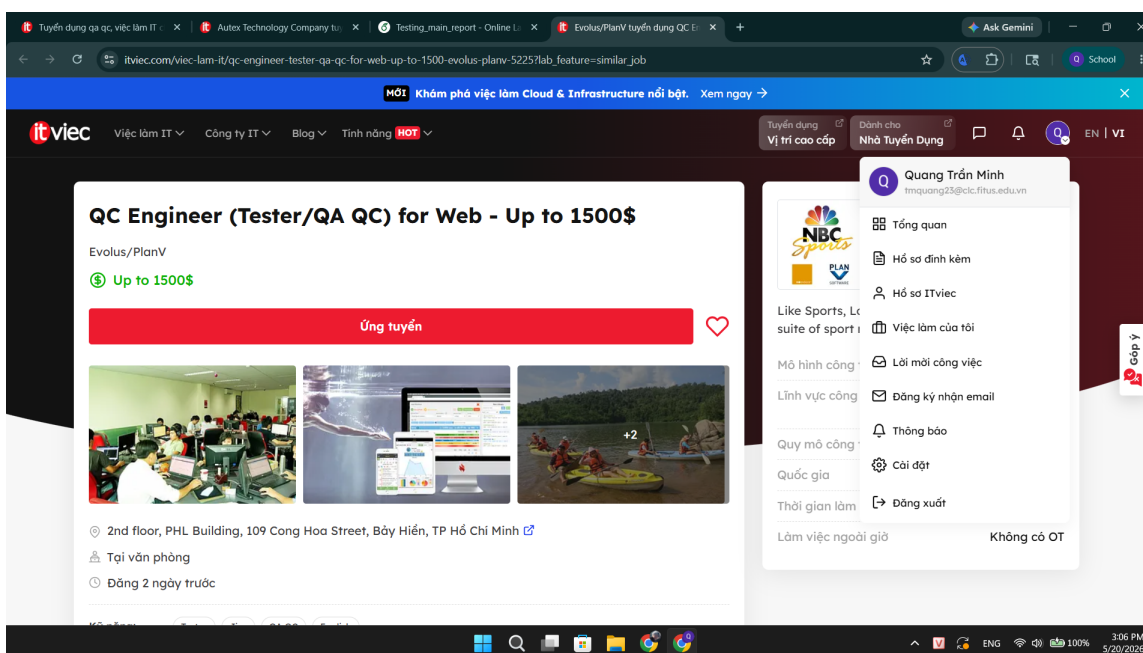
Tác động của AI lên vị trí Automation Tester này được thể hiện thông qua yêu cầu **"Stay up to date on emerging automation technologies"** trong khi mô tả hiện tại không hề nhắc tới bất kỳ công nghệ nào liên quan đến việc sử dụng AI trong việc kiểm thử phần mềm (như self-healing locators, AI-assisted test generation, hoặc các công cụ như Copilot, Cursor) khiến cho vị trí này rất dễ trở nên lỗi thời do chỉ phụ thuộc vào Selenium, Cypress và các framework automation khác. Nếu không chủ động đưa AI vào việc viết automation script, người kỹ sư QA ở vị trí này rất dễ mất giá trị do xu hướng mới của thị trường.

1.9 QC Engineer (Tester/QA QC) for Web

1.9.1 Đường dẫn công việc

QC Engineer (Tester/QA QC) for Web Link

1.9.2 Ảnh chụp màn hình công việc



1.9.3 Mô tả công việc

Participate in the development of exciting new server and client applications for sports team management that already have millions of users in the USA, UK and the EC. Work closely with top athletes and coaches from NBC Sports to create the next generation of applications to make sports teams perform far better. While NBC will help you better understand the details of competitive sports, our highly experienced engineering team will help you significantly improve your ability to develop world class enterprise applications. Your job will be to "own" a piece of the application, the size will depend on your experience. You will work closely with our USA based customer, our UI design, our senior technical team, QA, and the deployment team to do your job. We work at "Start-up Company" speed and you will learn and grow your skills very quickly.

1.9.4 Các kĩ năng yêu cầu

Technical requirements:

- Firm knowledge in writing and executing test cases and test scripts.
- Minimum 2 years of experience in manual testing for enterprise web-based system.
- Good knowledge in Software Testing process, testing activities, testing types.
- Experience in analyzing requirements, developing and executing test cases.
- Strong problem-solving and analytical skills, with the ability to identify defects.
- Working with Issue Tracking Systems, such as JIRA is required.
- Strong English reading and writing skills.
- Cross-browser, cross-platform and responsive web testing experience is a plus.
- Performance or security testing is a plus.
- Having experience working with e-commerce systems is an advantage.

Behavioral requirements:

- Carefulness and logic thinking.
- Able to work under pressure, hardworking, proactive, and responsible.
- Good communication and teamwork skills.
- Enjoy working in a fast paced team environment.
- Enjoy learning new technological approaches, and quickly applying these to your work.
- Love to exceed customer expectations.
- Self-motivated and self-directed.

- Test interactions with smart contracts (transactions, gas fees, confirmations).
- Validate on-chain data against UI/UX.
- Test across multiple networks (mainnet, testnet).

3. API & Integration Testing

- Test APIs (REST / GraphQL) using tools like Postman.
- Ensure seamless integration between frontend, backend, and blockchain.
- Validate data consistency and system behavior.

4. Bug Tracking & Quality Control

- Identify, document, and track bugs (Jira, Linear, etc.).
- Work closely with developers to debug and verify fixes.
- Ensure releases meet defined quality standards.

5. Test Automation (Preferred)

- Develop and maintain automated test scripts (UI / API).
- Integrate tests into CI/CD pipelines.

1.10.4 Các kỹ năng yêu cầu

Must-have:

- 2+ years of experience in QA/QC (web or mobile).
- Strong experience in writing test plans and test cases.
- Understanding of SDLC and QA processes.
- Experience testing web applications.
- **MANDATORY:** Experience in Web3 / DeFi / Blockchain testing.
- Solid understanding of wallets, transactions, gas fees, and networks.

Nice-to-have:

- Experience testing DEX / CEX / trading platforms.
- Basic knowledge of smart contracts (Solidity / EVM).
- Experience with automation tools (Selenium, Cypress, Playwright).
- Experience in performance testing.

Skills:

- Strong attention to detail.
- Analytical thinking & debugging skills.
- Understanding of Web3 user behavior.
- Good communication with developers and product teams.
- High ownership mindset.

1.10.5 Mức lương

Salary in range: 1,500 - 2,500 USD

1.10.6 Phân tích tác động của AI

Công nghệ AI có tác động lên vai trò QAQC trong Web3 khi nó tự động hóa các công việc kiểm thử thường xuyên như xác minh dữ liệu trên chuỗi, kiểm tra gas fees và tương tác smart contract, tuy nhiên, khó khăn ở đây là AI vẫn chưa đủ thông minh để nhận biết ngữ cảnh phi tập trung và hành vi của người dùng Web3. Vì vậy, thay vì e ngại khả năng bị thay thế, QA Web3 nên tận dụng AI để tạo ra test case cho các kịch bản phức tạp và tập trung vào kiểm thử khám phá và bảo mật.

2 AI Audit Report

2.1 Ask AI Tool for ISTQB mindmap and correct it

2.1.1 Prompt + Tool

Prompt: "Create a highly professional, clean, and visually appealing mindmap about ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) Certification, in a modern infographic style.

Central topic in the middle: "ISTQB Software Testing Certification" with the official ISTQB logo style, using deep blue and teal color scheme, modern sans-serif typography.

Main branches radiating from the center:

- Fundamentals of Testing
- Testing Throughout the Software Development Lifecycle
- Static Testing
- Test Techniques (Black-box, White-box, Experience-based)
- Test Management
- Test Monitoring and Control
- Test Analysis and Design

- Test Implementation and Execution
- Evaluating Exit Criteria and Reporting
- Configuration Management
- Risk and Testing
- Defect Management
- Tool Support for Testing

Use a clean radial or hierarchical mindmap structure. Each main branch has clear sub-branches with key concepts, important terms, and short descriptions.

Style: Modern, minimalist, corporate educational infographic, excellent visual hierarchy, balanced layout, subtle shadows and depth, high contrast, professional color palette (dark navy, teal, white, light gray accents), very detailed, sharp text, readable even at medium size, 16:9 landscape orientation, ultra high resolution, clean background with very light grid or subtle tech pattern.

Add small relevant icons for each section (test tube, checklist, lifecycle diagram, bug icon, etc.). Make it suitable for study materials and certification preparation." Tool đã sử dụng: Gemini (model 3.5 thinking) Thời gian đã thực hiện: 21:04 20/05/2026

2.1.2 AI output



2.1.3 Verdict

INVALID

2.1.4 Reasoning

Lỗi 1 (Các cấp độ kiểm thử bị gộp chung và sử dụng lại thuật ngữ cũ): Ở nhánh "Testing Throughout the Software Development Lifecycle -> Levels of Testing", mindmap nêu lên "Unit" đồng thời cũng quy chiếu "Integration". Ngược lại, theo ISTQB v4.0.1 Ch.2.2.1 (Test Levels, pp. 28-29) và Appendix C (p. 75), cấp độ "Integration testing" cần phải được chia ra thành hai mức độ riêng biệt là "**Component integration testing**" và "**System integration testing**". Bên cạnh đó, cụm từ "unit testing" nay thay thế bởi cụm từ "component testing".

Lỗi 2 (Kỹ thuật kiểm thử chứa nội dung đã bị loại bỏ/thay thế): Trong nhánh "Test Techniques -> Specific techniques", mindmap hiện vẫn bao gồm các cụm từ "Use Case" và "Statement/Decision coverage". Theo Phụ lục C (Appendix C - Release Notes, trang 75) của tài liệu ISTQB v4.0.1, kỹ thuật "**Use case testing**" không còn được đề cập trong bất kỳ nội dung nào của cấp độ Foundation. Không chỉ có vậy, tài liệu này còn chỉ rõ rằng khái niệm "**Decision testing and coverage**" đã được thay thế bằng "**Branch testing and coverage**" (xem Mục 4.3).

Lỗi 3 (Standard Test Process sai các hoạt động cuối): Trong nhánh "Fundamentals of Testing -> Standard test process", sơ đồ tư duy hiện liệt kê hai hoạt động cuối cùng là "đánh giá tiêu chí kết thúc & lập báo cáo" và "closure". Theo ISTQB v4.0.1 Mục 1.4.1 Hoạt động và nhiệm vụ kiểm thử, trang 18, có bảy hoạt động liên quan đến quy trình kiểm thử hiện tại, kết thúc bằng hoạt động "**Test completion**". "**Evaluating exit criteria & reporting**", vốn trước đây là một phần của các phiên bản cũ hơn của phương pháp kiểm thử này, đã được tái cấu trúc và đưa vào mục "**Test monitoring and test control**" và "**Test completion**".

2.1.5 Student fix

Sửa lỗi 1: Đổi tên nhánh "Unit" thành "**Component testing**". Xóa nhánh "Integration" và bổ sung hai nhánh phân biệt là "**Component integration testing**" và "**System integration testing**".

Sửa lỗi 2: Xóa bỏ hoàn toàn kỹ thuật "Use Case". Đổi tên kỹ thuật "Statement/Decision coverage" thành "**Statement/Branch coverage**" để phản ánh đúng thuật ngữ mới.

Sửa lỗi 3: Xóa bỏ hai hoạt động cũ là "evaluating exit criteria & reporting" và "closure". Thay thế bằng một node mới duy nhất tên là "**Test completion**".

3 Tài liệu tham khảo

1. ChatGPT
2. xv6: a simple, Unix-like teaching operating system